두 거래 방식 모두 동일한 보안 수준

온체인 거래와 오프체인 거래는 둘 다 비트코인 네트워크를 기반으로 한 탈중앙화된 거래 방식입니다. 따라서 두 방식 모두 보안 수준은 동일하다고 보시면 됩니다. 라이트닝 네트워크는 비트코인의 보안성을 그대로 유지하면서도 더 빠르고 저렴하게 거래할 수 있도록 설계된 사이드 체인입니다. 즉, 거래 속도를 개선하기 위한 보완 구조이지만, 기본적인 탈중앙화 원칙은 그대로 지켜지고 있습니다.

제한된 사용처와 신뢰 기반 거래 구조

하지만 라이트닝 네트워크는 아직 대중적으로 널리 채택되지 않았기 때문에, 사용 가능한 상대방이나 장소가 한정적입니다. 예를 들어, 신세계 백화점 같은 곳에서 라이트닝 네트워크 결제를 시도하려 해도, 해당 매장에서 이를 지원하지 않으면 사용할 수 없습니다. 상대방도 라이트닝 네트워크 지갑을 갖고 있어야 하기 때문에 상호 간의 시스템 호환이 필요합니다. 또한 이 구조는 식당에서 회사 직원들이 식사를 하고, 식당이 한 달 치 장부를 모아서 회사에 청구하는 방식과 유사합니다. 그런데 회사가 결제를 거부하면 식당이 손해를 보는 것처럼, 라이트닝 네트워크에서는 채널 거래 상대방 간의 신뢰가 필요합니다.

온체인 거래는 매 거래마다 P2P 방식으로 블록에 직접 기록되기 때문에, 상대방의 신뢰가 필요 없습니다. 반면, 오프체인 거래는 별도 장부에 거래를 기록하고 최종 청산만 블록체인에 올리는 구조이기 때문에, 당사자 간의 거래 인정과 신뢰가 필수적입니다.